

收钱吧智慧门店开放平台接入技术指南（Beta）

名词解释

收钱吧智慧门店开放平台：指收钱吧智慧门店为各种外部第三方数据开放和对接，搭建的应用程序所构建的系统，以下简称开放平台。

第三方应用：指接入到收钱吧开放平台的应用程序

开发者：指开发第三方应用程序的开发人员

商户：指使用收钱吧智慧经营服务的商户

概述

开放平台基于收钱吧智慧门店业务场景，在安全、合规、有序的前提下与相关合作开发者开展技术合作，为商家提供服务。

当开放平台进行安全改造及接口升级调整时，开放平台会进行公告，开发者有义务在规定时间内整改接口，避免影响业务开展和商家经营。

开发者在开放平台注册自己的应用，邀请商家进行授权，商家同意授权后，该应用即可以通过本文档中的 API 来获取该商家授权的数据（当前未开放自助注册，请与您的商务联系申请注册）。

应用管理

第三方开发者可以在开放平台创建自己的应用，目前试点阶段需要手动提供以下数据，交由收钱吧开发人员手动创建维护

字段	含义	格式要求	必须
appName	应用名称由开发者提供，简洁可读便于识别的字符	仅允许使用中文、英文字母、数字及下划线，长度 40 位以下，不能以下划线和数字开头	是
appSecert	应用的密钥，用来各种加密工作	仅允许使用英文字母、数字，长度 8 至 40 位	否 (如不提供，则开放平台自动生成)
encryptionMode	消息加解密模式	从以下两种模式指定：兼容模式：推送的消息中加密报文和明文都有（放在不同的结构字段中），方便开发和调试；安全模式：只推送加密后的报文。	是
encryptionKey	消息加解密密钥，在接口通信中，用来将消息	AES 密钥，仅允许使用英文字母、数字，长度固定固定 32 位，用来支持 AES256 加密	否

	中的业务数据进行加密和解密的密钥		(如不提供, 则开放平台自动生成)
URL	接收消息推送平台推送数据的接口地址	http:// 或 https:// 开头, 长度 255 位以下, 分别支持 80 和 443 端口, 只支持域名, 其他要求详见消息推送平台说明	是
IPWhitelist	主动查询接口调用时允许的 IP 白名单配置	仅支持单一 IPv4 或 IPv6 的 CIDR 表示, 最多支持配置 10 组	否

创建成功后, 开放平台会生成一个 AppId, 开发者需要在各种对接中使用 AppId, 根据需要在接口通信中作为身份标识来表明身份。

授权管理

应用创建成功后, 开发者在开放平台可以操作发起对某个商户下的门店的某种权限的申请, 开放平台会推送授权确认提醒给商家收钱吧 App, 商家可以确认或拒绝授权, 授权确认有效期为 7 天, 过期后无法操作, 需要重新发起。

在当前试点版本中, 授权的申请也需要收钱吧开发人员手动维护, 提供需要申请授权的门店信息后由收钱吧开发人员手动推送授权。

消息推送平台

消息推送平台是开放平台中, 由开放平台主动发起调用第三方应用服务的一个通道, 用于向应用推送订单变更等消息。

接口要求和细节

三方应用需要提供一个 HTTP 协议的通道, 有需要推送的消息时, 开放平台会按照约定格式, 主动调用该接口, 完成消息推送功能。

接口有以下要求:

1. 请使用标准 HTTP 协议, 非标私有实现可能会有一定的兼容问题, 建议使用 HTTPS, 如使用 HTTPS, 需要保证 SSL 证书有效
2. POST 请求, UTF-8 编码, HTTP 请求头中: Content-Type:application/json; charset=utf-8, Body 中存放 JSON 格式报文
3. 接收方需要进行消息体验签和解密
4. 接口响应时间不能超过 3 秒, 否则开放平台会认为失败
5. 应用在接收到推送后, 在响应时需要 HTTP 状态码为 **200**, Header中指定 Content-Type:application/json; charset=utf-8, 且在 Body 响应内容为

```
{
  "status": "success"
}
```

的 JSON 报文, 不符合该两点要求的均会被认为推送失败

6. 推送平台会在推送失败后间隔 1 至 2 分钟再重试 1 次，再次失败后会间隔 3 至 5 分钟重试一次，总共推送 3 次
7. 消息推送时，若接收方已经收到数据但是未及时响应，此时平台也会认为失败是需要重试。再次重试时，接收方需要根据消息中的消息 ID（msgId）或业务数据中的时间戳来应对不可接收重推消息的场景，完成幂等处理
8. 为了方便未来消息升级，应用需要兼容消息中当前尚未定义但未来可能会新增的字段
9. 开放平台无法保证 100% 的消息触达率，对于最新的数据，请以接口开放平台查询的结果为准
10. 如使用 [curl](#) 请求来描述该请求，则大致如下

curl 请求示例

复制代码

```
curl --location --request POST 'http://3rd.xxapp.com/order/sync' \
--header 'User-Agent: SqbSmartOpenPlatform' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: */*' \
--header 'Connection: keep-alive' \
--data-raw '{
  "msgId": "123",
  "nonce": "456",
  "timestamp": 1684986985000,
  "businessData":
"Kn4jMkBu1cGBLv2LZ7HEDNbA160NaLjLA7PMXvlxotkHMmbzTBFgo0FcJLPw1hEE4UwBXo6Ks52zAaQ47JBQ7LhiinKK==",
  "plainBusinessData": "{\\"orderSn\\":\\"210000003735908\\",\\"biz_timestamp\\": 1684986985000 }",
  "signature": "65bc79f01729cb727638f16ad99937873c587c7c"
}'
```

接口推送参数说明

字段	类型	必须	说明
msgId	String	是	消息 ID，用来唯一标识 1 个消息，在重复推送时不变
nonce	String	是	参与摘要签名生成的随机字符串
timestamp	Number	是	本次消息实际发送时的时间戳，单位毫秒，例如：1684986985000
businessData	String	是	具体的业务数据加密后的字符串
plainBusinessData	String	否	未加密的业务数据字符串，消息加解密模式为安全模式下没有该字段
signature	String	是	根据消息生成的摘要签名字符串，例如： 40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeef

报文示例

↓

复制代码

```
{
  "msgId": "202312261413412118468370213",
```

```
"nonce": "456",
"timestamp": 1684986985000,
"businessData":
"Kn4jMkBu1cGBLv2LZ7HEDNbA160NaLjLA7PMXv1xotkHMmbzTBFgoOfcJLPw1hEE4UwBXo6Ks52zAaQ47JBQ7LhiinKK==",
"plainBusinessData": "{\"orderSn\":\"2100000003735908\", \"biz_timestamp\": 1684986985000 }",
"signature": "99dccc2f3c66af25a841f89c4fa4690b44b7d8fa"
}
```

消息验签

三方应用在接收到消息后，首先需要验签，验证消息未被篡改或部分丢失。

首先将消息体中 `businessData` 和 `signature` 以外的参数和应用中配置的 `AppSecret` 按照参数值的 ASCII 码从小到大排序，然后使用 "+" 号拼接起来，上述示例报文得到的结果如下

```
localStr =
"123+1684986985000+456+appSecret456+Kn4jMkBu1cGBLv2LZ7HEDNbA160NaLjLA7PMXv1xotkHMmbzTBFgoOfcJLPw1hEE4UwBXo6Ks52zAaQ47JBQ7LhiinKK=="
```

然后使用 SHA1 算法取其得到数据摘要签名

```
localSignature= SHA1(localStr) // 99dccc2f3c66af25a841f89c4fa4690b44b7d8fa
```

比对 `localSignature` 和 报文头中的 `signature` 是否一致，如果一致则表明无误。

消息解密

在验签通过后，再进行业务消息解密。

为了保证 HTTP 传输报文对各种平台的兼容性，推送平台会对 `businessData` 中的字段进行 `Base64` 编码，应用在收到后，需要先进行 `Base64` 解码

```
localStr = Base64Decode(businessData)
```

接下来使用该 `encryptionKey` 作为解密的 Key，采用 `PKCS#7` 填充，`CBC` 模式，`iv` 为 `encryptionKey` 的前16位，对报文进行解密后，得到具体的业务数据。

```
localPlainBusinessData = AESDecrypt(Base64Decode(businessData),encryptionKey)
```

各业务消息参数说明

订单业务消息

订单业务消息格式为 JSON 字符串

订单状态变更消息

消息结构体说明

字段	类型	必须	示例值	说明
msgType	String	是	固定 "ORDER_STATUS_CHANGE"	消息类型
orderSn	String	是	210000001000001	订单号，全局唯一，不会重复

orderStatus	String	是	CREATED	订单状态，详见下方枚举说明
storeSn	String	是	21590000001192570	门店号
updateTime	Number	是	1700318325713	状态变更的时间戳

完整消息体示例

复制代码

```
{
  "msgType": "ORDER_STATUS_CHANGE",
  "orderSn": "210000001000001",
  "orderStatus": "CREATED",
  "storeSn": "21590000001192570",
  "updateTime": 1700318325713
}
```

订单状态 orderStatus 枚举说明

值	含义
CREATED	订单生效
ACCEPTED	商家接单
CANCELED	订单置为无效
FINISHED	订单完成

取消单退单消息

消息体结构说明

字段	类型	必须	示例值	说明
msgType	String	是	固定 "ORDER_REFUND"	消息类型
storeSn	String	是	21590000001192570	门店号
orderSn	String	是	210000001000001	订单号
refundStatus	String	是	C_REFUND_APPLY	退款状态，枚举详见下方说明
refundMethod	String	是	BY_AMOUNT	退款方式，枚举详见下方说明
refundReason	String	否	不好吃	退款原因
goods	Array	否		退款商品列表，按金额退款无此字段
refundAmount	Number	是	1200	退款金额

updateTime	Number	是	1700318325713	事件发生时间戳
------------	--------	---	---------------	---------

退款商品列表结构说明

字段	类型	必须	示例值	说明
id	String	是	4e351201-9ae2-4142-9863-1a3500ac7857	商品唯一ID
name	String	是	苹果	商品名称
quantity	Number	是	1	退款数量，最多 3 位小数
amount	Number	是	100	金额

完整消息体示例

复制代码

```
{
  "msgType": "ORDER_REFUND",
  "orderSn": "210000001000001",
  "refundStatus": "C_REFUND_APPLY",
  "refundMethod": "BY_GOODS",
  "refundReason": "不好吃",
  "goodsList": [
    {
      "id": "4e351201-9ae2-4142-9863-1a3500ac7857",
      "name": "苹果",
      "quantity": 1,
      "amount": 100
    },
    {
      "id": "4e351201-9ae2-4142-9863-1a3500ac7857",
      "name": "香蕉",
      "quantity": 2,
      "amount": 200
    }
  ],
  "refundAmout": 1200,
  "storeSn": "21590000001192570",
  "updateTime": 1700318325713
}
```

退单状态 refundStatus 枚举说明

值	含义
C_CANCEL	商家接单一分钟内用户无责取消
C_REFUND_APPLY	用户申请退款

C_REFUND_APPLY_REVOKE	用户撤销退款申请
C_REFUND_APPLY_AUTO_AGREE	用户申请退款超时自动通过
C_REFUND_APPLY_MERCHANT_AGREE	商家同意退款成功
C_REFUND_APPLY_MERCHANT_REJECT	商家拒绝退款
MERCHANT_REFUND	商家主动退款成功

退款方式 refundMethod 枚举说明

值	含义
BY_GOODS	按商品退款
BY_AMOUNT	按金额退款

主动查询接口

业务的各类数据，需要第三方应用通过主动调用对应的查询接口来获取。

通用接口要求和说明

一般的，除接口单独特定要求外，开放平台对外提供的接口均有以下通用设计约定

1. 接口路径统一前缀 <https://gateway-smart.shouqianba.com/open-platform>
2. 查询接口使用标准的 HTTP 协议，并强制要求使用 HTTPS
3. HTTP Method 为 POST，请求和响应参数均以 JSON 格式放在 Body 中，参数使用小驼峰式命名法（lower camel case）
4. 参数的类型包含 String（字符串）、Number（数字）、Array（数组/列表）、Object（对象），除此之外，在文档中，我们使用 Enum 关键字来标明枚举类型，表达该值的取值是在某几种值中选择的，但在实际 JSON 中使用 String 来表达枚举的值
5. 响应数据会统一进行包装，其中 code = 0 时代表响应成功，其余均为响应失败，code 值代表的报错释义可以在下方报错编码对照表中查看，message 可能会根据需要变更，请以 code 值为准。业务数据在 data 中体现

✓ 成功示例

复制代码

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "bizData": {}
  }
}
```

异常出参示例 1

复制代码

```
{
  "code": 40001,
  "message": "Token 无效"
}
```

6. 不同的接口有不同的限流阈值，触发限流时会返回如下响应

限流异常响应

复制代码

```
{
  "code": 403,
  "message": "请求过快，请稍后再试"
}
```

7. 一般情况下涉及到金额的部分，单位均是 "分"

8. 一般情况下涉及到时间戳的部分，单位均是 "毫秒"

接口顶级错误代码对照表

错误码	含义
403	接口调用触发限流
500	系统异常；此时请开发者重试或向开放平台反馈
40001	Token 无效
40002	无效的 AppId 或 AppSecret
40004	所请求的资源没有有效的授权记录
40005	请求 IP 不在白名单内
40006	参数校验失败；此时请仔细核对入参字段名称、格式等是否正确

接口文档

获取令牌 (access_token)

接口路径：

https://gateway-smart.shouqianba.com/api/platform/v1/access_token

限流

5 次/秒

说明

- 除获取令牌接口本身以外的其余各业务接口，开发者在调用各业务参数时，需要在请求参数中携带令牌，可以通过该接口来获取令牌。
- 令牌是后续业务接口调用的唯一有效凭证，请开发者妥善保存，避免泄露。
- 每次获取的令牌有 120 分钟有效期，开发者可以在快要到期前重新获取，重新获取不会立即导致旧的令牌失效，旧的令牌剩余过期时间如果超过 10 分钟，则会在 10 分钟后失效，如果不足 10 分钟，则继续按照原有失效时间失效。
- 为了安全起见，多次调用获取令牌时，开放平台只会存储最近 3 个有效的令牌，其余的令牌会立马失效

请求参数

字段	类型	必须	示例值	说明
appId	String	是	sqbApp2023xxxx	应用的 AppId
appSecret	String	是	abc123	应用的 AppSecret 密钥

返回参数

字段	类型	必须	示例值	说明
accessToken	String	是	TVRKa05qUXhOV1l0T1dVMU5TMDBZVFU0	获取到的令牌字符串
expireIn	Number	是	1702276912510	令牌过期的 Unix 时间戳，目前为 2 小时

请求数据示例

入参

复制代码

```
{
  "appId": "sqbApp2023xxxx",
  "appSecret": "abc123"
}
```

出参

复制代码

```
{
  "accessToken": "TVRKa05qUXhOV1l0T1dVMU5TMDBZVFU0=",
  "expireIn": 1702276912510
}
```

错误码列表

错误码	含义
40002	无效的 AppId 或 AppSecret

订单查询

接口路径：

https://gateway-smart.shouqianba.com/api/platform/v1/order?access_token={access_token}

限流

20 次/秒

说明

- 商家可以通过此接口获取到订单数据

请求参数

字段	类型	必须	示例值	说明
orderSn	String	是	210000001000001	订单号

返回参数

订单基础信息

字段	类型	必须	示例值	说明
orderSn	String	是	210000001000001	订单号
orderType	Enum	是	QR_FOOD	订单类型，详见下方订单类型枚举定义
ctime	String	是	1702276912510	下单时间
remark	String	否	不吃香菜	订单备注
originalAmount	Number	是	1800	订单金额
merchantDiscountTotalAmount	Number	否	200	商家优惠金额
platformServiceAmount	Number	否	200	平台服务费
packageAmount	Number	否	120	打包费
deliveryAmount	Number	否	450	配送费
expectedIncomeAmount	Number	是	2060	预计收入
refundAmount	Number	否	120	退款金额

goods	Array	是		详见下方商品数据结构定义
customer	Object	否		详见下方顾客数据结构定义
delivery	Object	否		详见下方配送数据结构定义
discounts	Array	否		详见下方优惠数据结构定义
payments	Array	否		详见下方支付数据结构定义

订单基础信息数据补充说明

- 订单金额 = 商品总金额 + 打包费 + 配送费
- 预计收入 = 订单金额 - 商家优惠金额 - 平台服务费

订单类型 orderType 枚举说明

值	含义
QR_FOOD	扫码点单：顾客到店扫二维码点单的业务场景
TAKEOUT	外卖配送：顾客线上点餐后，由配送员将餐点递送到指定位置的业务场景
SELF_PICKUP	到店自取：顾客点单后需要到店自行取餐的业务场景
PAY_FIRST	收银订单：商家使用收银机或手机收银为顾客点单的业务场景
EAT_FIRST	先下单后付款：顾客到店多人点单，最后统一结账的业务场景

商品数据

字段	类型	必须	示例值	说明
id	String	是	5f0b3900-08e6-43ff-9343-e982ca94233f	商品 ID
name	String	是	西瓜	商品名称
categoryId	String	是	f4a60826-90f9-4a80-8252-24039edca952	分类 ID
categoryName	String	是	时令水果	分类名称
spec	String	否	中果	规格
originalAmount	Number	是	2000	原始单价

quantity	Number	是	2.28	销售数量，最多 3 位小数
discountQuantity	Number	否	2	享受商品优惠的商品数量，最多 3 位小数
totalDiscountAmount	Number	否	240	商品优惠总金额
attributes	Array	否		属性，详见下方商品属性数据结构定义
materials	Array	否		加料，详见下方商品加料数据结构定义
totalAmount	Number	是	4560	商品总金额

商品数据补充说明

- 商品总金额 = 原始单价 * 销售数量 + 加料总金额 - 商品优惠总金额

商品属性

字段	类型	必须	示例值	说明
id	String	是	1e018812-98e9-4a7e-967f-6441d21ac252	属性 ID
name	String	是	微辣	属性名称

商品加料

字段	类型	必须	示例值	说明
id	String	是	5f0b3900-08e6-43ff-9343-e982ca94233f	加料 ID
name	String	是	荷包蛋	加料名称
price	Number	是	5500	加料单价
quantity	Number	是	1	加料数量，最多 3 位小数

商品加料数据补充说明

- 加料总金额 = 加料单价 * 加料数量

顾客数据

字段	类型	必须	示例值	说明
name	String	否	张三	姓名
contactNumber	String	否	13198810000	联系电话
address	String	否	上海市中江路879号天地软件园26幢	地址

配送数据

riderName	String	否	王五	骑手姓名
riderContactNumber	String	否	13198810000	骑手联系电话
transitStationName	String	否	张三	中转站站长姓名
transitStationContactNumber	String	否	13198810000	中转站联系电话

优惠数据

字段	类型	必须	示例值	说明
name	String	是	全场折扣	优惠名称
amount	Number	是	120	优惠金额

支付数据

字段	类型	必须	示例值	说明
transSn	Number	是	7894259236461446	支付订单号
payWay	Enum	是	WECHAT	支付通道，枚举详见下方说明
subPayWay	Enum	是	QRCODE	子支付通道，枚举详见下方说明
payTime	Number	是	1702276912510	支付时间戳

支付数据补充说明

- 不包含退款数据

支付通道枚举说明

值	含义
ALIPAY	支付宝
WECHAT	微信
BAIDU	百度钱包
JD	京东钱包
QQ	qq钱包
NFC	NFC支付
QUICK_PASS	银联云闪付
SODEXO	索迪斯支付
BALANCE	储值支付
CARD	储值卡
CASH	现金支付
ACCOUNTING	记账

子支付通道枚举说明

值	含义
BARCODE	条码支付
QRCODE	二维码支付
WAP	wap支付
MINI	小程序支付
APP	APP支付

请求数据示例

入参

复制代码

```
{
  "orderSn": "2100001234567891"
}
```

▼ 出参

复制代码

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderSn": "2100001247457212",
    "orderType": "QR_FOOD",
    "ctime": 1700318325713,
    "remark": "不吃香菜",
    "originalAmount": 1200,
    "merchantDiscountTotalAmount": 800,
    "platformServiceAmount": 120,
    "packageAmount": 110,
    "deliveryAmount": 450,
    "expectedIncomeAmount": 800,
    "refundAmount": 499,
    "goods": [
      {
        "id": "5f0b3900-08e6-43ff-9343-e982ca94233f",
        "name": "牛肉拉面",
        "categoryId": "f4a60826-90f9-4a80-8252-24039edca952",
        "categoryName": "面食",
        "spec": "大份",
        "originalAmount": 1200,
        "quantity": 3.201,
        "totalAmount": 800,
        "discountQuantity": 1.304,
        "totalDiscountAmount": 400,
        "attributes": [
          {
            "id": "5f0b3900-08e6-43ff-9343-e982ca94233f",
            "name": "微辣"
          },
          {
            "id": "e7d8d7ec-dfbb-4da1-89c2-59e815fcd42a",
            "name": "二细"
          }
        ]
      },
      {
        "id": "5f0b3900-08e6-43ff-9343-e982ca94233f",
        "name": "荷包蛋",
        "price": 120,
        "quantity": 2
      },
      {
        "id": "ff0ac207-6170-492c-b16c-bea0a4c968c0",
        "name": "火腿肠",
        "price": 220,
        "quantity": 1
      }
    ]
  },
}
```

```

        "id": "5b62eafb-3b0d-47eb-a67e-e65766f1acf8",
        "name": "番茄鸡蛋盖浇饭",
        "categoryId": "0c3ca86b-9eed-48f2-99e5-c78e3289d352",
        "categoryName": "盖浇饭",
        "spec": "小份",
        "originalAmount": 1100,
        "quantity": 3,
        "totalAmount": 3300,
        "discountQuantity": 1.300,
        "totalDiscountAmount": 300,
        "attributes": [],
        "materials": []
    }
],
"discounts": [
    {
        "name": "满减优惠",
        "amount": 249
    },
    {
        "name": "全场折扣",
        "amount": 112
    }
],
"payments": [
    {
        "transSn": "7894259236461446",
        "payWay": "WECHAT",
        "subPayWay": "QRCODE",
        "payTime": 170000000001
    },
    {
        "transSn": "7894259236461447",
        "payWay": "ALIPAY",
        "subPayWay": "BARCODE",
        "payTime": 170000000002
    }
],
"customer": {
    "name": "张三",
    "address": "北京市海淀区中关村南大街5号",
    "contactNumber": "13800138000"
},
"delivery": {
    "transitStationName": "中关村中转站",
    "transitStationContactNumber": "13800138001",
    "riderName": "李四",
    "riderContactNumber": "13800138002"
}
}
}

```

错误码列表

错误码	含义
50003	订单不存在
50004	订单类型不支持